

TEMPORIZADORES – 3 temporizadores/contadores

TMR0:

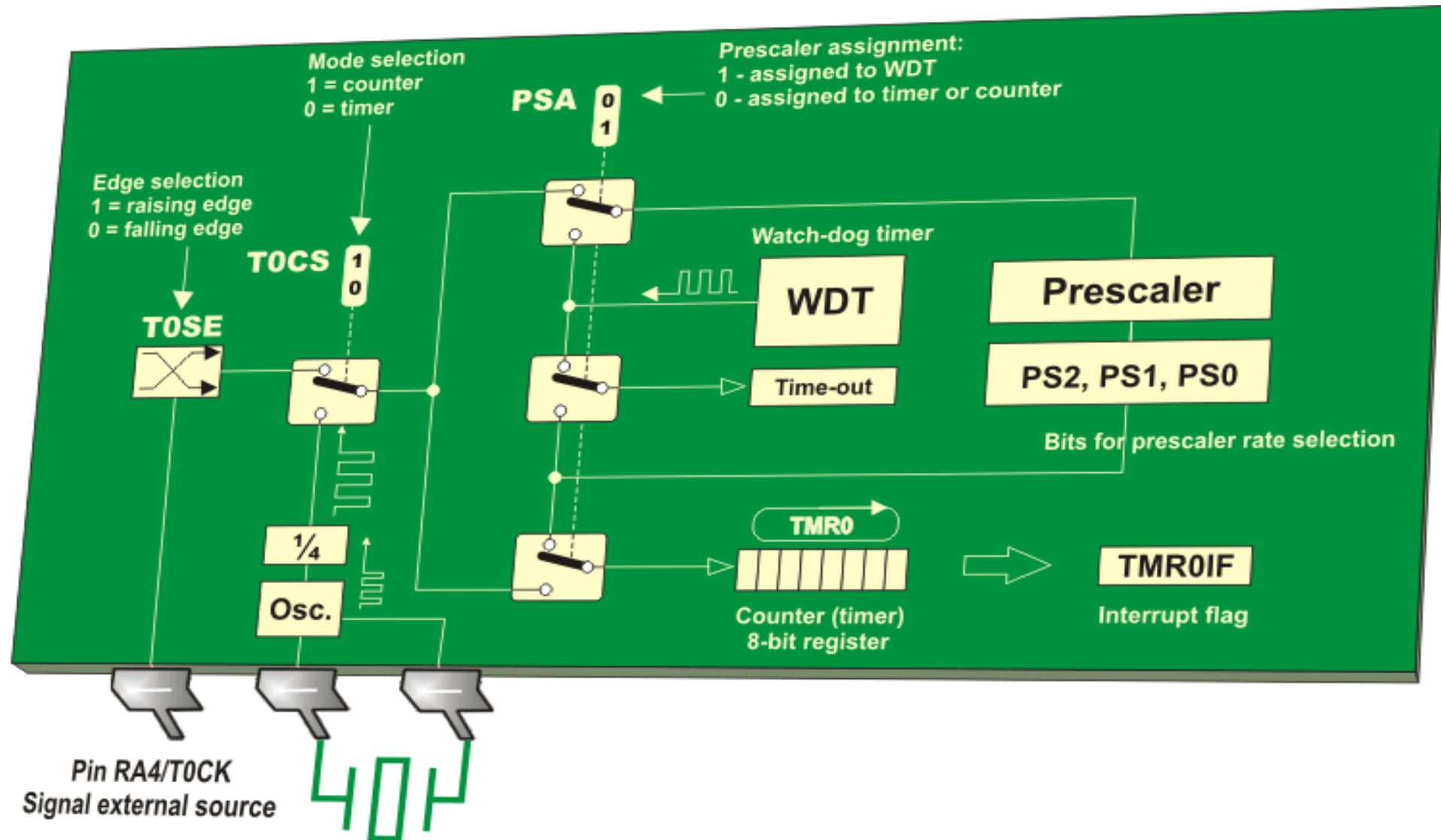
Usos:

- Generar pulsos de duración arbitraria
- Medición de tiempo
- Contar pulsos externos

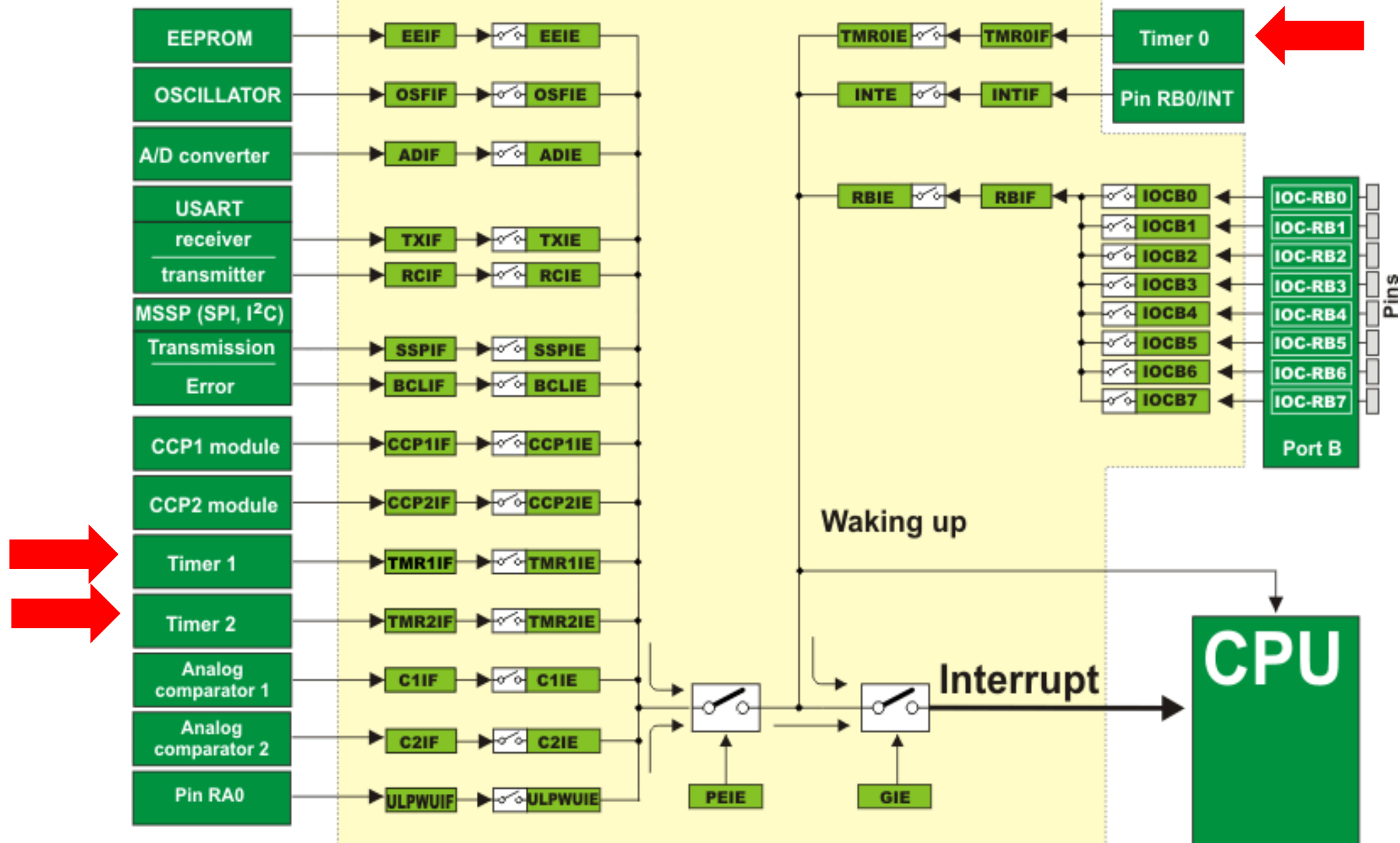
Características Timer 0:

- **8-bit de temporizador/contador;**
- **8-bit prescaler** (compartido con temporizador Watchdog);
- **Fuente de reloj interna o externa programable;**
- **Interrumpir en desbordamiento;** y
- **Selección flanco de reloj externo programable.**

TMR0:

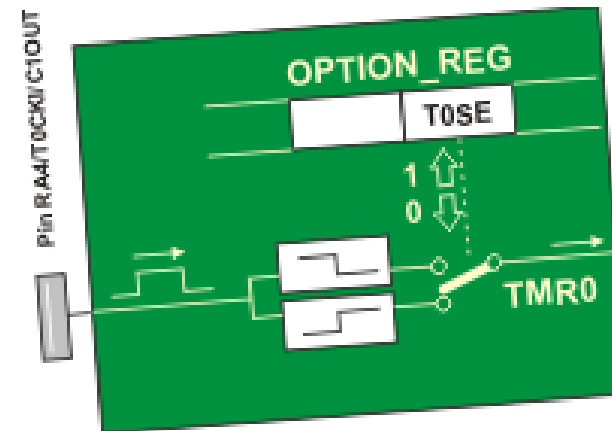
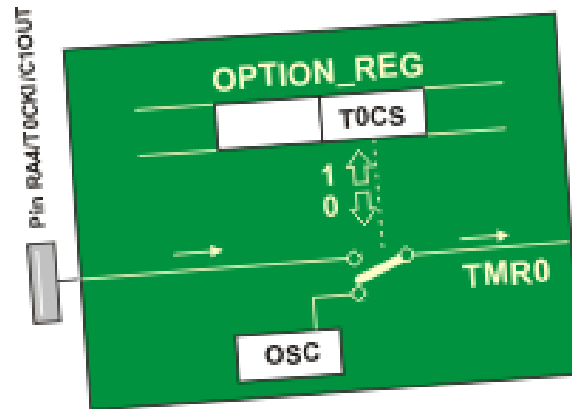


SFRs: INTCON, PIE1, PIE2, PIR1, PIR2 and IOCB

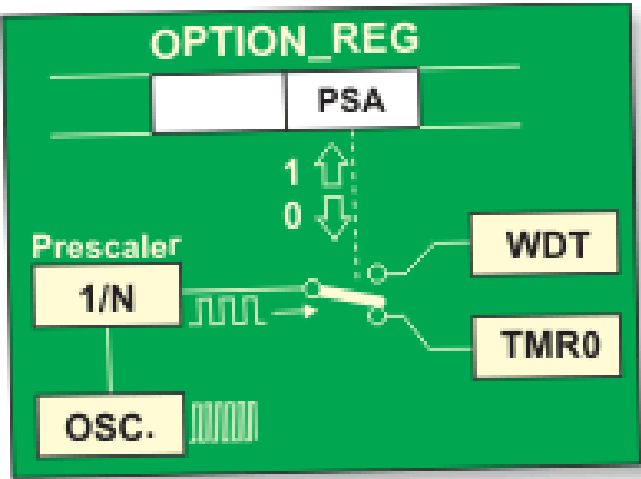
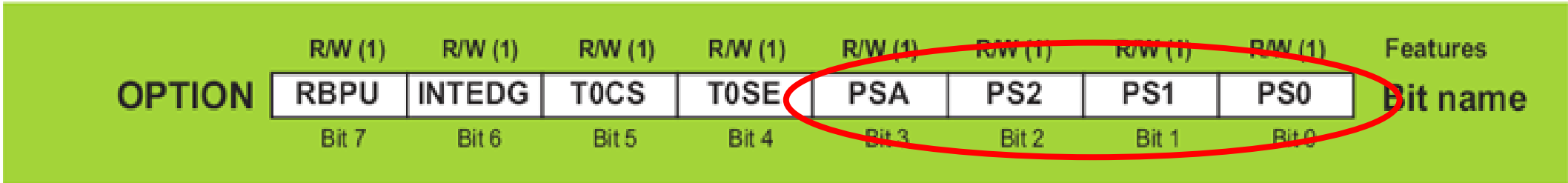


Registro OPTION_REG

OPTION	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	R/W (1)	Features
	RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

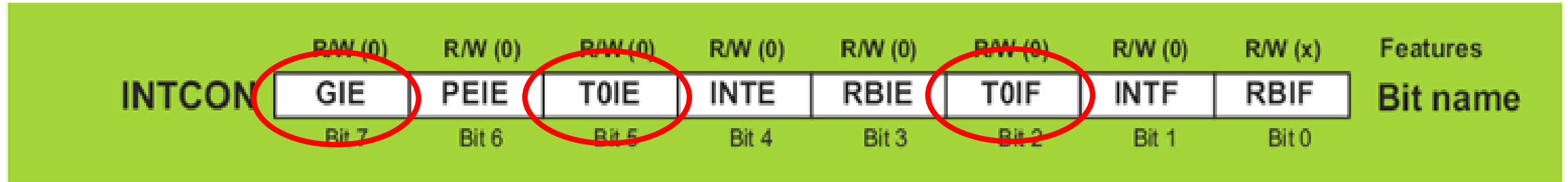


Registro OPTION_REG



PS2	PS1	PS0	TMR0	WDT
0	0	0	1: 2	1: 1
0	0	1	1: 4	1: 2
0	1	0	1: 8	1: 4
0	1	1	1:16	1: 8
1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1: 128	1:64
1	1	1	1: 256	1: 128

Registro INTCON



Legend

R/W	Readable/Writable bit
(0)	After reset, bit is cleared
(x)	After reset, bit is unknown

$$\text{Tiempo} = ((256 - \text{TMR0}) * \text{PS} + 2) * t_i$$

Calcular el tiempo máximo con $f_{\text{osc}} = 4 \text{ MHz}$

$$t_i = 4x_{tc} = 4 \times 0,25\mu\text{s} = 1 \mu\text{s}$$

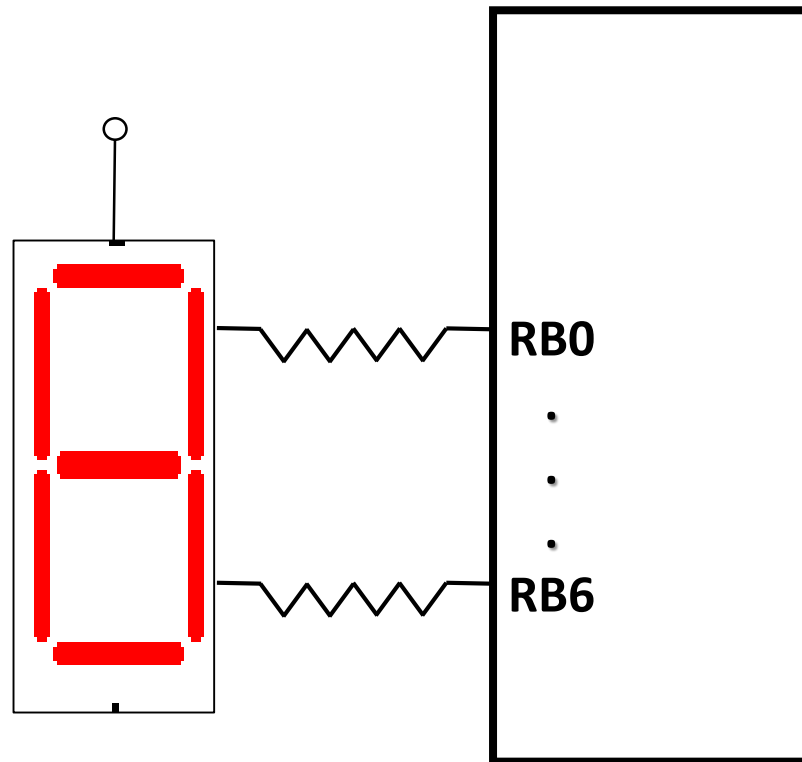
$$\text{PS} = 256 \Rightarrow \text{PS2}, \text{PS1}, \text{PS0} = 1, 1, 1$$

$$\text{Tmax} = ((256 - 0) * 256 + 2) * 1 \mu\text{s} = 65.538 \mu\text{s} = 65,53 \text{ ms}$$

Si se desea un tiempo de 500 ms $\Rightarrow \text{Tmax} = 100 * 50 \text{ ms}$

Ejemplo: Usando temporizador TMR0 con interrupciones

El temporizador TMR0, con un pre-escaler asignado, se utiliza con el propósito de mostrar en un display el resultado de un contador que va desde 0 a F y una vez que llega a ese valor pasa nuevamente a 0 repitiendo el ciclo de manera infinita. El TMR0 se utiliza para fijar el tiempo en que cada dígito permanecerá encendido (1 segundo) usando interrupción. Todo el procedimiento se lleva a cabo "dentro de la subrutina de interrupción" lo que permite al microcontrolador hacer otras cosas. Usar el clock de 8 MHz.



cblock	0x20	; Bloque de variables comienza en la dirección 20h
w_temp		; Variable en la dirección 20h
status_temp		; Variable en la dirección 21h
endc		

(otras variables propias del Programa)

; ***** INICIO DEL PROGRAMA *****

org	0	; Dirección de la primera instrucción del programa
goto	MAIN	; Ir al programa principal

; ***** Rutina de interrupción *****

org	4	; Vector de interrupción
movwf	w_temp	; Guarda valor del registro W
swapf	STATUS,W	; Guarda valor del registro STATUS
movwf	status_temp	

(Programa Rutina Interrupción)

banksel	INTCON	; Selecciona banco contiene INTCON
swapf	status_temp,W	
movwf	STATUS	; a STATUS se le da su contenido original
swapf	w_temp, f	; a W se le da su contenido original
swapf	w_temp, w	

banksel	INTCON	; Selecciona banco contiene INTCON
bcf	INTCON, TOIF	; borra el flag de interrupción para volver a habilitarla
retfie		; Retorno desde rutina de interrupción

, ***** PROGRAMA PRINCIPAL *****

```
MAIN      banksel  ANSEL      ; Banco que contiene registro ANSEL
          clrf      ANSEL      ; Borra registros ANSEL y ANSELH
          clrf      ANSELH     ; Todos los pines PORTB son digitales

          banksel  TRISB      ; Selecciona banco que contiene el registro TRISB
          clrf      TRISB     ; Todos los pines del puerto B son salidas

          banksel  OPTION_REG ; Banco contiene OPTION_REG registro
          bcf      OPTION_REG,T0CS ; Timer0 cuenta los pulsos desde el oscilador
          bcf      OPTION_REG,PSA ; Divisor es asignado al temporizador TMR0
          bsf      OPTION_REG,PS0 ; Divisor es 1:256
          bsf      OPTION_REG,PS1
          bsf      OPTION_REG,PS2

          banksel  INTCON      ; Banco contiene INTCON
          bsf      INTCON,TMROIE ; Interrupción por desbordamiento TM0 habilitado
          bsf      INTCON,GIE   ; Habilita el Interrupción Global habilitada

          banksel  PORTB      ; Banco que contiene PORTB
          clrf      PORTB     ; Borra el puerto B
          movlw    XX
          movw     TMR0       ; Coloca el valor a partir del cual cuenta el Timer 0

          goto     $          ; Permanecer aquí
          end              ; Fin del programa
```